

Linux课程作业：Markdown 与 AI 提示词工程实践

一、AI平台学习 Markdown

这次作业我用 ChatGPT 帮忙学习 Markdown。主要看了基础语法、常用工具、高级功能，还有 Markdown 在写提示词时怎么用。

Markdown 是一种轻量级标记语言。它直接用普通文本和几个符号写格式，比较好上手。Linux 里用文本编辑器就能写，也方便放到 Git 里管理，还能转成 HTML 和 PDF。

二、Markdown 基础语法

1. 标题

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
```

2. 列表

- 无序列表
- Markdown
- 标题
- 表格

1. 编写文档
2. 导出 PDF
3. 提交作业

3. 链接、表格与代码

链接写法为 `[显示文字](链接地址)`，图片写法为 `![说明](图片地址)`。

语法类别	示例	用途
粗体	<code>`**重要内容**`</code>	强调重点
行内代码	<code>`ls -la`</code>	命令或变量
引用	<code>`> 内容`</code>	引用说明

代码块使用三个反引号，可指定语言：

```
# 查看当前目录中的文件
ls -la
```

```
def hello(name):
    return f"Hello, {name}!"
```

三、Markdown 工具推荐

类型	工具	特点
在线工具	StackEdit	在浏览器中编写，支持预览、同步和导出。
在线工具	Dillinger	界面简洁，适合快速编辑和导出。
离线工具	Visual Studio Code	免费、插件丰富，适合 Markdown 和代码。
离线工具	Typora	所见即所得编辑，适合日常笔记和文档写作。

这次我用文本编辑器写 Markdown，再把它转成 PDF。需要复杂排版时，可以用 VS Code 扩展、Typora 或 Pandoc。

四、Markdown 高级用法与实践

1. 数学公式

许多 Markdown 渲染器支持 LaTeX。行内公式用一对美元符号，独立公式用两对美元符号。

行内公式：\$E = mc^2\$

\$\$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}\$\$

行内公式示例：\$E = mc^2\$。

2. Mermaid 绘图

Mermaid 能将文本描述渲染为流程图、时序图等，适合技术文档维护。

```
graph TD
    A[明确任务] --> B[编写结构化 Prompt]
    B --> C[AI 生成初稿]
    C --> D[人工核验与修改]
    D --> E[Markdown 导出 PDF]
```

3. 制作 PPT

Markdown 可通过 Marp、Slidev 或 Pandoc 制作演示文稿。Marp 使用 `---` 分隔幻灯片：

```
---
marp: true
---

# Markdown 介绍

---

## 优点
- 简洁
```

- 易于版本管理

4. 格式转换

Pandoc 是 Linux 中常用的转换工具：

```
pandoc report.md -o report.pdf
pandoc report.md -o report.docx
```

如果 PDF 包含中文和数学公式，需要配置中文字体和 LaTeX 环境，也可以使用 Typora 直接导出。

五、学习反思与实际操作

已掌握的内容

- 使用标题组织文档层级；
- 编写无序列表、有序列表、链接、图片、表格和代码块；
- 使用 GitHub 保存、展示 Markdown 文档；
- 使用 Linux 命令行查看和编辑文本文件。

学习前未完全掌握的内容

- 用 LaTeX 在 Markdown 中编写数学公式；
- 用 Mermaid 以文本方式绘制流程图；
- 使用 Marp 将 Markdown 制作为 PPT；
- 使用 Pandoc 或其他工具稳定地将 Markdown 转换为 PDF。

本次实践结果

本次实践已完成：

- 在本文件中输入 LaTeX 数学公式；
- 编写 AI 辅助写作流程的 Mermaid 流程图源码；
- 编写 Marp 幻灯片最小示例；
- 将本 Markdown 文档转换为 PDF，并检查标题、表格、代码块和页码的显示。

我觉得 Markdown

不只是排版方便。它是纯文本，方便修改和保存版本，写学习笔记、实验报告、项目说明和提示词都挺合适。

六、Markdown 在 AIGC 提示词工程中的应用

AI 会根据提示词的层次、限制和例子理解任务。用 Markdown 的标题、列表、表格和代码块把要求分开写，AI 更不容易理解错。

角色

你是一名网络安全课程助教。

上下文

读者是刚接触 Linux 的研究生。

任务
解释文件权限，并给出三个练习命令。

输出要求

- 使用中文；
- 分为“概念、示例、练习”三节；
- 不执行破坏性命令。

像网络安全和密码学这类问题，最好再写清楚数据来源、假设条件和限制。AI 给出的结果也要自己检查，不能直接照搬。

七、结构化提示词框架：ICDO

本次选择 ICDO 框架：

要素	含义	作用
I - Instruction	指令	明确希望 AI 完成什么。
C - Context	上下文	交代读者、场景、已有信息和限制。
D - Data	数据	提供需要处理的材料、事实或样例。
O - Output	输出	规定格式、篇幅、语言、质量标准。

ICDO 和题目要求的角色、上下文、任务正好能对应起来。角色可以写在指令或上下文里，任务就是 Instruction，背景就是 Context，输出格式就是 Output。如果材料不够，也应该让 AI 说清楚缺什么，不能自己编。

ICDO 通用 Markdown Prompt 模板

Role / 角色
你是一名【专业领域】专家，擅长【具体能力】。

I - Instruction / 指令
请完成以下任务：

1. 【任务一】
2. 【任务二】

C - Context / 上下文

- 目标读者或用户：【读者特征】
- 使用场景：【场景】
- 已知条件与限制：【时间、工具、合规要求】
- 目标：【希望达到的结果】

D - Data / 数据
请基于以下材料处理；若信息不足，请明确指出，不要虚构：

【粘贴题目、日志、代码、数据或参考资料】

O - Output / 输出要求

- 语言：【中文/英文】
- 格式：【Markdown/表格/JSON/代码】
- 篇幅：【字数或条目数】
- 必须包含：【关键内容】
- 禁止或注意事项：【安全、隐私、事实核验等要求】

Quality Check / 自检

输出前检查：是否完整回答任务、是否符合格式、是否存在未经证实的结论。

模板使用示例

Role / 角色

你是一名 Linux 系统管理教师。

I - Instruction / 指令

为研究生设计一份“文件权限”入门练习。

C - Context / 上下文

- 学生会使用基本命令，但不熟悉 chmod；
- 实验环境为虚拟机；
- 练习不得修改系统关键文件。

D - Data / 数据

需要覆盖 rwx、chmod 数字表示法和 ls -l 输出解读。

O - Output / 输出要求

- 用中文 Markdown 输出；
- 包含概念说明、3 个命令示例、2 道练习题和答案；
- 每条命令说明风险与预期结果。

八、总结

这次学习让我把 Markdown 的基本写法、公式、流程图、PPT 和文件转换大概串起来了，也实际写了几个例子。写 AI 提示词时，用 Markdown 分清角色、背景、任务和输出要求会更清楚。以后遇到 Linux、安全或密码相关的问题，我会先把需求写明白，再检查 AI 的回答对不对。

参考链接

- [Markdown Guide](https://www.markdownguide.org/)
- [GitHub Markdown 文档](https://docs.github.com/zh/get-started/writing-on-github)
- [Mermaid 官方文档](https://mermaid.js.org/)
- [Pandoc 官方网站](https://pandoc.org/)